FR

Bienvenue sur Sakata

Ce portail est un sanctuaire numérique dédié à la préservation et à la transmission de l'identité culturelle du peuple **Sakata**.

Notre objectif est d'unir nos racines ancestrales avec la splendeur numérique moderne, en offrant à la fois des archives vivantes, des sagesses intemporelles et un forum d'échange intergénérationnel.

Suivant →

> *La carte de Sakata.com n'est pas une simple carte : c'est une scénographie. Globe 3D rotatif, terrain en relief, atmosphère qui se teinte du jaune doré au bleu profond selon l'heure du regard, calques narratifs qui s'éclairent au survol. Cette ambition coûte cher à orchestrer — voici pourquoi et comment.*

DÉFINITION

Qu'est-ce que c'est ?

Accessible via `/geographie`, la page intègre Mapbox GL JS v3 dans un layout Command Center : carte plein écran centrale, HUD latéral de contrôle des calques, infographies contextuelles.

Les 16 calques GeoJSON couvrent tout le territoire Mai-Ndombe : rivières, provinces, chefferies, villages, dialectes, masques rituels, sites historiques. Chaque calque est un fichier JSON statique servi depuis `/public/data/geo/`.

DÉCISION

Pourquoi Mapbox et pas MapLibre ?

MIGRATION EFFECTUÉE

Passage de MapLibre GL (open-source) à **Mapbox GL JS v3** propriétaire. Choix conscient et assumé.

CRITÈRE	MAPLIBRE	MAPBOX V3	VERDICT
Coût	Gratuit	50k chargements/mois gratuits, puis $0.5/1k	MapLibre gagne sur le papier
Globe 3D	❌ Non supporté	✅ Natif	Mapbox indispensable
Terrain elevation	Partiel (DEM)	Excellent	Mapbox
Atmosphere & fog	❌	✅ setFog()	Mapbox
Vector tiles styles	Limité	Très riche	Mapbox
Verdict final	—	—	Mapbox v3 — l'esthétique justifie le coût

COÛT RÉEL ATTENDU

50 000 chargements gratuits/mois. À 5 000 visiteurs uniques mensuels avec 1 chargement chacun, on est à 10% du quota. Le coût ne devient sensible qu'à 100 000+ MAU — un problème qu'on aimerait avoir.

IMPLÉMENTATION

Architecture technique

Structure du composant MapContainer

CODE TYPESCRIPT

```typescript
useEffect(() => {
  const map = new mapboxgl.Map({
    container: mapRef.current,
    style: "mapbox://styles/mastajigga/...",  // Style custom
    projection: "globe",                      // Pas "mercator"
    zoom: 3,
    center: [18.5, -2.5],                     // Mai-Ndombe
    pitch: 45,                                // Inclinaison 3D
    bearing: 0,
  });

  // ⚠️ Attendre l'event "load" avant tout setFog/addLayer
  map.on("load", () => {
    map.setFog({
      range: [0.8, 8],
      color: "rgba(193, 107, 52, 0.15)",  // Or ancestral
      "horizon-blend": 0.05,
      "high-color": "#0a1f15",            // Forêt nocturne
      "space-color": "#000000",
      "star-intensity": 0.8,
    });

    loadAllLayers(map);
  });
}, []);
```

Chargement progressif des 16 calques

Sans précaution, les 16 fichiers GeoJSON font ~1.5 MB en cumul → bloque le rendu de la carte sur 3G. Stratégie actuelle :

1. Au montage : 2 calques essentiels (rivières, provinces) chargés en priorité.
2. À l'event `idle` de la carte : les calques détaillés (chefferies, villages).
3. Sur interaction utilisateur (toggle HUD) : les calques narratifs (masques, dialectes).

> **ÉVOLUTION PRÉVUE**
>
> Voir `roadmap-12-months.tsx` — passer à un chargement par zoom level pour réduire encore l'initial bundle.

Cinématique d'arrivée (flythrough)

Au premier chargement, la caméra effectue un **flythrough** : elle arrive depuis l'espace, se rapproche en spirale du Mai-Ndombe, puis se stabilise sur la zone Sakata. Implémenté via `map.flyTo()` chaîné avec des durées calculées.

RETOUR D'EXPÉRIENCE

Difficultés rencontrées

Crash setFog avec variables CSS (v2.6)

Symptôme : `map.setFog()` crashait avec « Style is not done loading » sur déploiement Netlify, alors que tout fonctionnait en dev.

Cause : on passait des couleurs en variables CSS (`var(--or-ancestral)`), que Mapbox tentait de parser à un moment où le DOM n'était pas prêt. Solution : hardcoder les valeurs hex dans le JS (pas joli, mais Mapbox n'accepte pas les var CSS).

Bouton « Masquer HUD » bloqué (v2.7.1)

Le HUD avait `z-index: 50`, la Navbar `z-index: 60`. Au scroll, la Navbar passait par-dessus le bouton « Masquer HUD » et bloquait les clics. Fix : isolement du contrôle HUD à `z-index: 70`.

> **LEÇON**
>
> Toujours documenter les z-index dans une constante centralisée : `Z_INDEX = { MAP: 0, HUD: 70, NAV: 60, MODAL: 100 }`.

Performance mobile catastrophique avant optimisation

Premier déploiement : **LCP 8.2s sur 3G simulé**. Mesures prises :

- Lazy loading du composant Geographie via `dynamic(() => ..., { ssr: false })`.
- Suppression des calques non visibles à zoom < 5.
- Tile cache via service worker (à venir, voir roadmap PWA).
- Compression des GeoJSON avec `simplify-geojson` (50% de gain de taille pour 1% de perte de précision).

À SAVOIR

Limitations connues

- Pas de mode offline (les tiles Mapbox ne sont pas dans le bucket Storage).
- Performance dégradée en dessous de iPhone 11 / Galaxy A30.
- Le mode WebGL2 est requis — fallback bas de gamme non géré.

Sakata.com — Documentation interne · feature-geographie-3d · v2026.4

« Moto oyo ayebi te kotombola miso na likolo, akoki te koyeba esika oyo mbula eutaka. » — Proverbe Sakata

SAKATA

© 2026 — Brume de la Rivière. Tous droits réservés.

CULTURE ECOLE LANGUE HISTOIRE FORUM